

A7 — Xem thông báo

Mô tả

Trung tâm thông báo của người dùng. Tập hợp tất cả thông báo về lịch hẹn, thuốc, kết quả khám và thông báo hệ thống. Mỗi thông báo có `related_id` và `related_type` để điều hướng đúng trang.

Đối tượng sử dụng

Người dùng	Vai trò
Bệnh nhân	Nhận thông báo lịch hẹn, nhắc thuốc, kết quả khám
Bác sĩ	Nhận thông báo lịch hẹn mới

Nguồn tạo ra thông báo

Sự kiện	Người nhận	Loại	related_type	Điều hướng
Bác sĩ xác nhận lịch hẹn	Bệnh nhân	appointment	appointment	/appointments/:id
Bác sĩ từ chối lịch hẹn (kèm lý do)	Bệnh nhân	appointment	appointment	/appointments/:id
Bệnh nhân đặt lịch mới	Bác sĩ	appointment	appointment	/doctor/appointments/:id
1 ngày trước lịch khám (cron 8h sáng)	Bệnh nhân	appointment	appointment	/appointments/:id
Bác sĩ hoàn thành ca khám	Bệnh nhân	appointment	medical_record	/medical-records/:id
Đến giờ uống thuốc (cron mỗi 5 phút)	Bệnh nhân	medicine	reminder	/prescriptions/:id
Admin gửi thủ công (C7)	Nhóm được chọn	system	null	url từ C7 (tùy chọn)

Luồng nghiệp vụ

1. Xem danh sách thông báo

- Người dùng nhấn icon chuông trên navbar.
- Hệ thống trả về danh sách thông báo theo trang (20 thông báo/trang), mới nhất trước.
- Thông báo chưa đọc (`is_read = false`) hiển thị nổi bật hơn.

2. Đánh dấu đã đọc & điều hướng

- 1. Người dùng nhấn vào thông báo → tự động `is_read = true`.
- 2. Hệ thống đọc `related_type` và `related_id` để điều hướng đến đúng trang.
- 3. Nếu `related_id` không còn tồn tại (đã bị xoá) → chỉ đánh dấu đã đọc, không điều hướng.

3. Đánh dấu tất cả đã đọc

- 1. Nhấn "Đánh dấu tất cả đã đọc" → cập nhật toàn bộ `is_read = true` cho user đó.

4. Badge unread count

- 1. Khi trang tải → gọi API lấy `unread_count`.
- 2. Hiện thị trên icon chuông, tối đa "99+".
- 3. Tự cập nhật sau mỗi hành động đánh dấu đã đọc.

5. Cron nhắc lịch khám (ngày hôm sau)

- 1. Cron chạy **mỗi ngày lúc 8:00 sáng**.
- 2. Tìm tất cả lịch hẹn `confirmed` vào **ngày mai**.
- 3. Tạo `notifications` loại `appointment` cho từng bệnh nhân.
- 4. Gửi email nhắc lịch.

6. Cleanup thông báo cũ

- 1. Cron chạy **mỗi tuần**, xoá `notifications` có `created_at < NOW() - 90 ngày`.
- 2. Chỉ xoá thông báo đã đọc (`is_read = true`) — giữ lại thông báo chưa đọc bất kể bao lâu.

Bảng dữ liệu liên quan

Bảng	Mục đích
<code>notifications</code>	Thông báo cá nhân: is_read, type, related_id, related_type
<code>system_notifications</code>	Thông báo hệ thống Admin tạo (C7)

API Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	<code>/api/notifications?page=1&limit=20</code>	✓	Danh sách thông báo (phân trang)
GET	<code>/api/notifications/unread-count</code>	✓	Số thông báo chưa đọc

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
PATCH	<code>/api/notifications/:id/read</code>	✓	Đánh dấu 1 thông báo đã đọc
PATCH	<code>/api/notifications/read-all</code>	✓	Đánh dấu tất cả đã đọc

Ràng buộc & Quy tắc nghiệp vụ

- Thông báo **không thể xoá** bởi user — chỉ đánh dấu đã đọc.
- Hệ thống tự cleanup thông báo đã đọc > **90 ngày**.
- Mỗi thông báo có `related_id` + `related_type` để biết điều hướng đến đâu.
- API có **phân trang** (20 thông báo/trang) để tránh trả về quá nhiều dữ liệu.
- Badge tối đa hiển thị "99+".
- Cron nhắc lịch khám chạy mỗi ngày lúc **8:00 sáng** — là cron job **riêng biệt** với cron nhắc thuốc.

Giao diện cần xây dựng

- Icon chuông trên navbar + badge unread count
- Dropdown hoặc trang `/notifications` hiển thị danh sách có phân trang
- Phân loại bằng icon/màu: 🧴 medicine / 📅 appointment / 🏥 system
- Click vào thông báo → đánh dấu đọc + điều hướng

Chức năng liên quan

- **A4** — Cron nhắc thuốc tạo thông báo loại `medicine`
- **A5** — Thay đổi trạng thái lịch hẹn tạo thông báo
- **B3** — Xác nhận/từ chối → tạo thông báo cho bệnh nhân
- **C7** — Admin gửi thông báo hệ thống hàng loạt